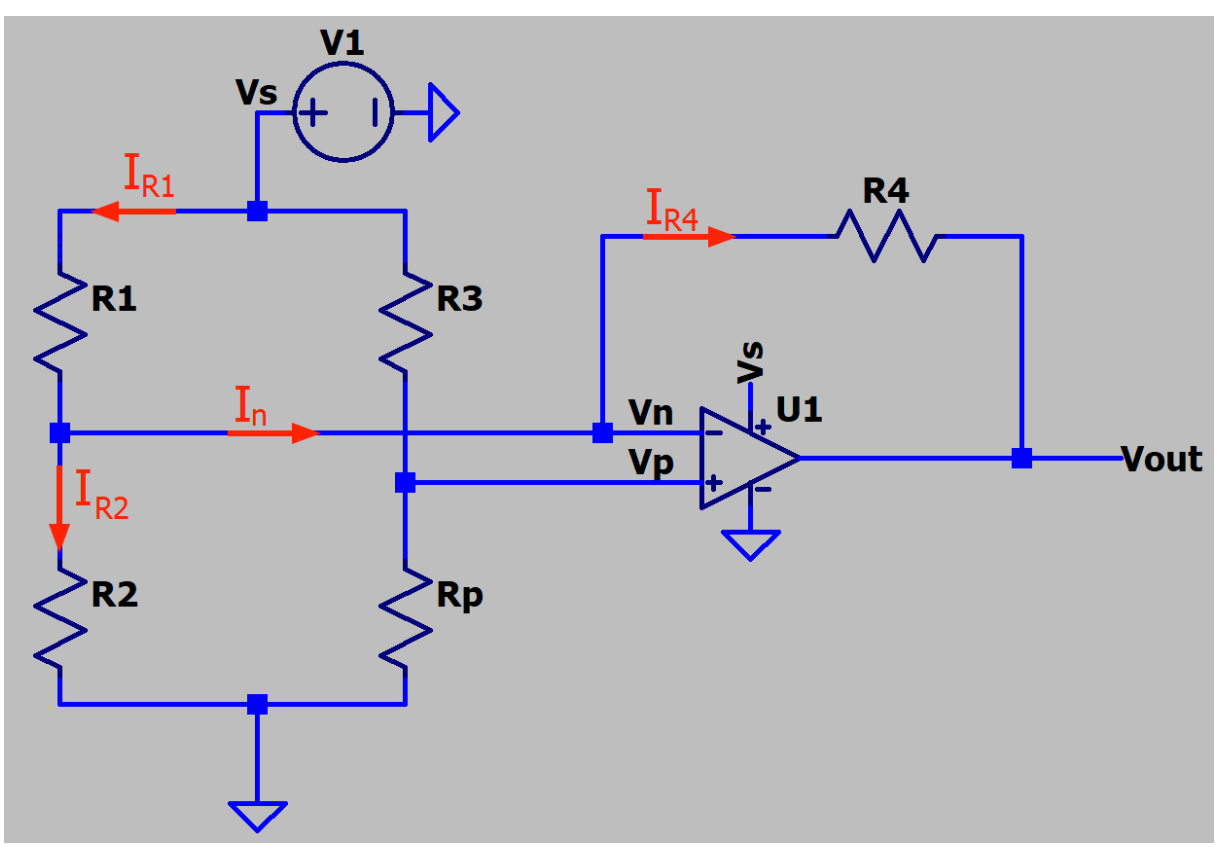
PT1000 Wheatstone Brücke



Vp durch Spannungsteiler: $V_p = V_s * \left(\frac{R_p}{R_3+R_p}\right)$

$V_n = V_p$ wegen negativer Rückkopplung.

$I_{R_1} = \frac{V_s-V_n}{R_1} = \frac{V_s-V_s*\left(\frac{R_p}{R_3+R_p}\right)}{R_1} = \frac{V_s}{R_1} * \left(1-\frac{R_p}{R_3+R_p}\right)$

$I_{R_2} = \frac{V_n}{R_2} = \frac{V_s*R_p}{(R_3+R_p)*R_2}$

Summe der Ströme an Knoten V_n:

$I_n = I_{R_1} - I_{R_2} = \frac{V_s}{R_1} * \left(1-\frac{R_p}{R_3+R_p}\right) - \frac{V_s*R_p}{(R_3+R_p)*R_2} = I_{R_4}$

$I_{R_4} = I_n$ weil Eingangsstrom an OPV = 0

$V_{out} = V_n - I_{R_4} * R_4$

$V_{out} = \frac{V_s*R_p}{R_3+R_p} - \frac{V_s*R_4}{R_1} * \left(1-\frac{R_p}{R_3+R_p}\right) + \frac{V_s*R_p*R_4}{R_2*(R_3+R_p)}$

$V_{out} = \frac{V_s*R_p}{R_3+R_p} * \left(1+\frac{R_4}{R_1}+\frac{R_4}{R_2}\right) - \frac{V_s*R_4}{R_1}$

Dimensionierung

- Arbeitsbereich angeben (T_{min} und T_{max})
- PT1000 Widerstand bei diesen Temperaturen bestimmen ($R_{p,min}$ und $R_{p,max}$)
- Maximalen Strom durch PT1000 angeben (I_{max})
- Minimalen R_3 bestimmen, um bei T_{min} den maximalen Strom nicht zu überschreiten

  $R_{3,min} = \frac{V_s}{I_{max}} - R_{p,min}$
- Bereich des Spannungsteilers bestimmen

  $V_{in,min} = V_s * \frac{(R_{p,min})}{R_3+R_{p,min}}$

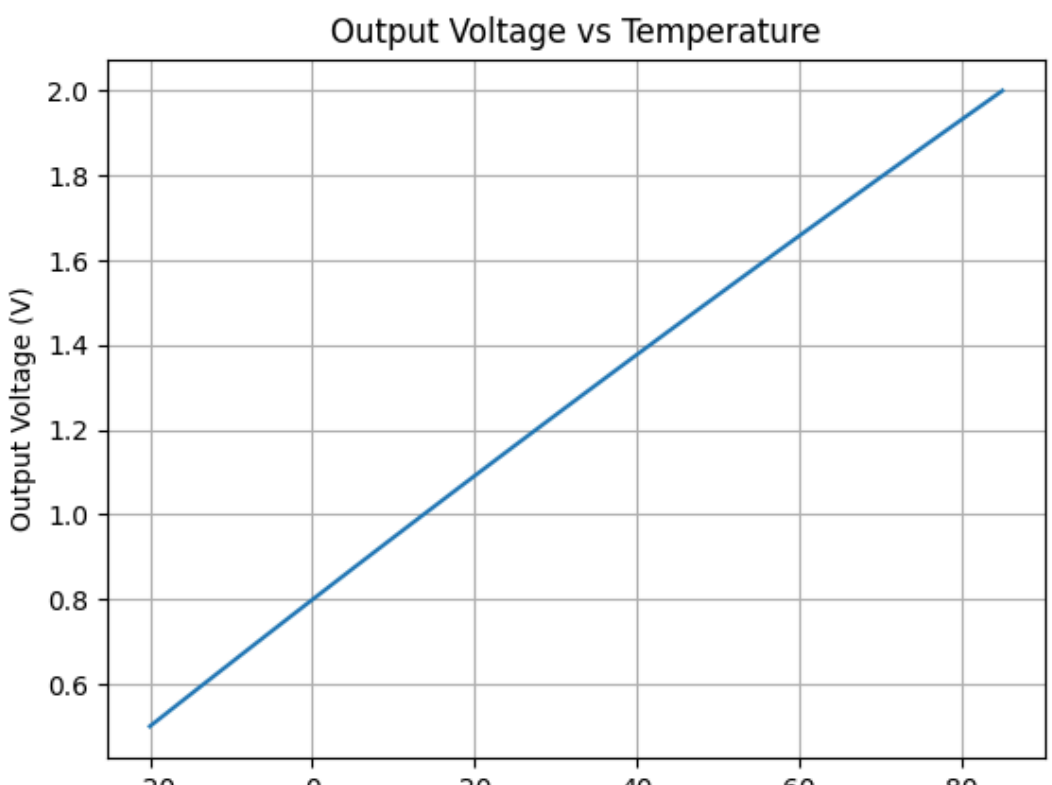
  $V_{in,max} = V_s * \frac{(R_{p,max})}{R_3+R_{p,max}}$
- Definieren von $V_{out,min}$ und $V_{out,max}$ bei minimaler und maximaler Temperatur
- Gain bestimmen:

  $G = \frac{V_{out,max}-V_{out,min}}{V_{in,max}-V_{in,min}} = 1+\frac{R_4}{R_1}+\frac{R_4}{R_2}$
- Offset bestimmen:

  $O = G * V_{in,min} - V_{out,min} = \frac{V_s*R_4}{R_1}$
- R_1 angeben, z.b. $R_1 = R_3$
- $R_4 = \frac{O*R_1}{V_s}$
- $R_2 = \frac{R_4}{G-1-\frac{R_4}{R_1}}$

Beispiel

- Versorgungsspannung: 5V
- Temperaturbereich: −20°C bis 85°C
- PT1000 Widerstandspereich: 921.60Ω bis 1328.03Ω
- Maximaler Strom: 0.5mA
- $R_{3,min} = \frac{V_s}{I_{max}} - R_{p,min} = 9078.4\Omega$, der nächstgrößere E24 Widerstand = 9100Ω
- Spannungsteiler Bereich: 0.4598V to 0.6368V
- Ausgangsspannungsbereich: [0.5V, 2V] bei [−20°C, 85°C]
- Gain: 8.4768 V/V
- Offset: 3.3977V
- $R_1 = R_3 = 9100\Omega$
- $R_4 = \frac{O*R_1}{V_s} = 6183.82\Omega$
- $R_2 = \frac{R_4}{G-1-\frac{R_4}{R_1}} = 909.75\Omega$
- R_1: 9100Ω, R_2: 909.75Ω, R_3: 9100Ω, R_4: 6183.82Ω

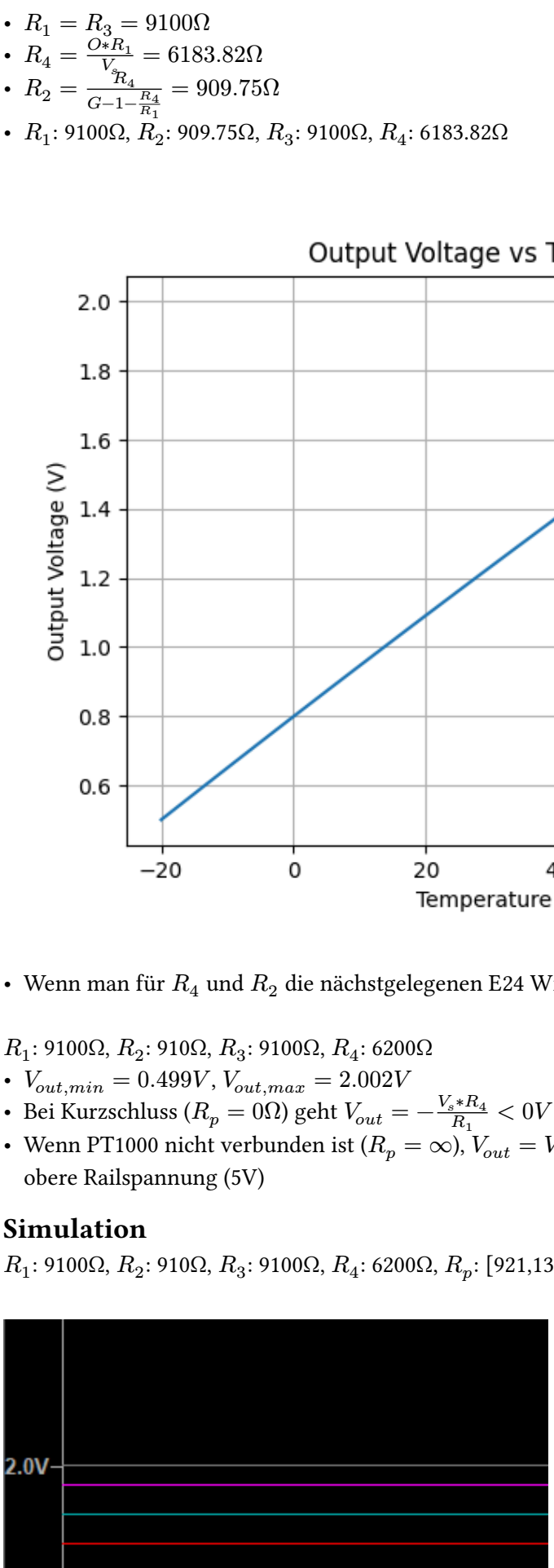


- Wenn man für R_4 und R_2 die nächstgelegenen E24 Widerstände nimmt:

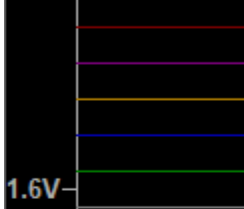
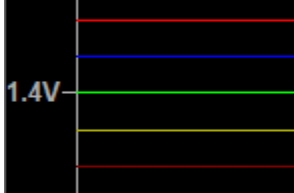
R_1: 9100Ω, R_2: 910Ω, R_3: 9100Ω, R_4: 6200Ω
- $V_{out,min} = 0.499V$, $V_{out,max} = 2.002V$
- Bei Kurzschluss ($R_p = 0\Omega$) geht $V_{out} = -\frac{V_s*R_4}{R_1} < 0V$ auf 0V
- Wenn PT1000 nicht verbunden ist ($R_p = \infty$), $V_{out} = V_s * \left(1+\frac{R_4}{R_1}+\frac{R_4}{R_2}\right) - \frac{V_s*R_4}{R_1} > 5V$, also obere Railspannung (5V)

Simulation

R_1: 9100Ω, R_2: 910Ω, R_3: 9100Ω, R_4: 6200Ω, R_p: [921,1328]



Kurzschluss:



PT1000 nicht verbunden: